

מבוא ללוגיקה ב'
סמסטר ב' – 2026
אביב הופמן

תמסיר 6

• הדולפינים אינם מחבבים את דובי הגריזלי.
כל y הוא כזה ש- [אם y הוא דולפין אז כל w הוא כזה ש- (אם w הוא דוב גריזלי אז זה לא נכון ש- y מחבב את w)]
 $(\forall y)[Dy \rightarrow (\forall w)(Bw \rightarrow \sim Lyw)]$

• כמה נמרים מחבבים את כל היגוארים, אך אף נמר אינו מחבב אף דוב גריזלי.
יש x כך ש- [אם x הוא נמר וגם כל y הוא כזה ש- (אם y הוא יגואר אז x מחבב את y)] וגם זה לא נכון ש- יש w כך ש- [אם w הוא נמר וגם יש z כך ש- (אם z הוא דוב גריזלי וגם w מחבב את z)]
 $(\exists x)[Tx \& (\forall y)(Jy \rightarrow Lxy)] \& \sim (\exists w)[Tw \& (\exists z)(Bz \& Lwz)]$
את הקוניונקט השני (הימני) של הפרפראזה הזו ניתן להצרין גם כך: $\sim (\exists w)(\exists z)[(Tw \& Bz) \& Lwz]$

• כל דולפין כבד מכל אוה, אך אף דולפין אינו כבד מאף קרנף.
כל x וכל y הם כאלה ש- [אם x הוא דולפין וגם y הוא אוה] אז x כבד מ- y וגם זה לא נכון ש- יש x ויש y כך ש- [אם x הוא דולפין וגם y הוא קרנף] וגם x כבד מ- y .
 $(\forall x)(\forall y)[(Dx \& Oy) \rightarrow H''xy] \& \sim (\exists x)(\exists y)[(Dx \& Ry) \& H''xy]$

• כל דבר שכבד מכל גורילה הוא קרנף.
כל w הוא כזה ש- [אם כל y הוא כזה ש- (אם y הוא גורילה אז w כבד מ- y) אז w הוא קרנף].
 $(\forall w)[(\forall y)(Gy \rightarrow H''wy) \rightarrow Rw]$
תחום החלות של ' $(\forall w)$ ' הוא כל הפסוק, ואילו התחום של ' $(\forall y)$ ' הוא ' $(\forall y)(Gy \rightarrow H''wy)$ '. נשווה פסוק-
PL זה ל- $(\forall w)(\forall y)[Gy \rightarrow (H''wy \rightarrow Rw)]$ האומר שכל שני איברים בתחום הדיון הם כאלה שאם אחד מהם הוא גורילה, אז אם האחר כבד ממנו, אז האחר הוא קרנף. זה שקול ל- 'כל דבר שהוא כבד מאיזושהי גורילה הוא קרנף'.

בכיוון ההפוך, לפי המילון שקבענו נקרא בעברית את פסוקי-PL הבאים:
• $(\forall y)[Jy \rightarrow (\forall x)(Tx \rightarrow \sim Lyx)]$
כל y הוא כזה ש- אם y הוא יגואר אז כל x הוא כזה ש- (אם x הוא נמר אז זה לא נכון ש- y מחבב את x).
מאחר ומדובר על כל y ועל כל x , זה שקול ל- 'כל יגואר וכל נמר הם כאלה שזה לא נכון שהיגואר מחבב את הנמר', או, בניסוח טבעי יותר, 'היגוארים אינם מחבבים את הנמרים'. זו טעות לקרוא את הפסוק-PL כ- 'כל היגוארים לא מחבבים את כל הנמרים', כי משפט זה בעברית הוא דו-משמעי. אפשר להבין אותו כך: זה לא נכון שכל היגוארים מחבבים את כל הנמרים. הפסוק האחרון מתיישב עם זה שכמה יגוארים מחבבים כמה נמרים או את כולם.

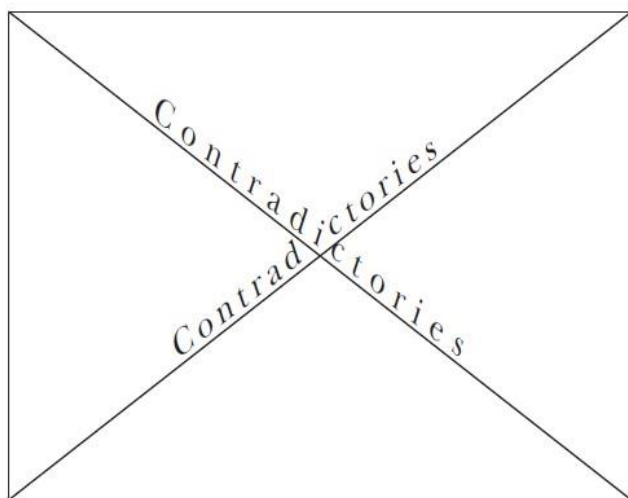
• $(\exists w)[Gw \& (\forall x)(Bx \rightarrow Lwx)] \& \sim (\forall z)[Gz \rightarrow (\forall x)(Bx \rightarrow Lzx)]$
את הקוניונקט הראשון (השמאלי) ניתן לקרוא כך:
יש w כך ש- [אם w הוא גורילה וגם כל x הוא כזה ש- (אם x הוא דוב גריזלי אז w מחבב את x)]
וזה שקול ל- 'יש גורילה שמחבבת כל דוב גריזלי'. את הקוניונקט השני (הימני) ניתן לקרוא כך:

זה לא נכון ש- כל z הוא כזה ש- [אם z הוא גורילה אז כל x הוא כזה ש- (אם x הוא דוב גריזלי אז z מחבב	47
את x)	48
וזה שקול ל-'לא כל גורילה מחבבת כל דוב גריזלי'. קריאה מתאימה של כל הקוניונקציה היא:	49
כמה מהגורילות, אבל לא כולן, מחבבות את כל דובי הגריזלי.	50
	51
	52
***	53
	54
נצריך משפטים על המספרים השלמים החיוביים לפי המילון הבא:	55
תחום דיון: קבוצת המספרים השלמים החיוביים	56
Lxy : x קטן מ- y	57
$O'x$: x אי-זוגי	58
$E'x$: x זוגי	59
$E''xy$: x כפול y זוגי	60
$O''xy$: x כפול y אי-זוגי	61
Px : x מספר ראשוני	62
Sxy : x הוא העוקב של y ($x = y + 1$)	63
a : 2	64
	65
• יש מספר שלם חיובי קטן ביותר.	66
$(\exists y) \sim (\exists x) Lxy$	67
	68
• אין מספר שלם חיובי גדול ביותר.	69
הפסוק הבא אומר שיש מספר שלם חיובי y כך שאין מספר שלם חיובי x כך ש- y קטן מ- x :	70
$(\exists y) \sim (\exists x) Lyx$	71
ולכן שלילת פסוק זה:	72
$\sim (\exists y) \sim (\exists x) Lyx$	73
מצרינה את המשפט בעברית.	74
	75
• מכפלה של מספר שלם חיובי אי-זוגי במספר שלם חיובי אי-זוגי היא אי-זוגית.	76
כל x וכל y הם כאלה ש- [אם x אי-זוגי וגם y אי-זוגי] אז x כפול y אי-זוגי].	77
$(\forall x)(\forall y)[(O'x \& O'y) \rightarrow O''xy]$	78
	79
• יש זוג מספרים ראשוניים כך שאחד מהם הוא העוקב של האחר.	80
יש x ויש y כך ש- [x ראשוני וגם y ראשוני] וגם y הוא העוקב של x .	81
$(\exists x)(\exists y)[(Px \& Py) \& Syx]$	82
	83
• מכפלה של מספר שלם חיובי זוגי במספר שלם חיובי זוגי היא מספר שלם חיובי זוגי.	84
כל x וכל y הם כאלה ש- [אם x זוגי וגם y זוגי] אז x כפול y הוא זוגי]	85
$(\forall x)(\forall y)[(E'x \& E'y) \rightarrow E''xy]$	86
	87
• מכפלה של מספר שלם חיובי זוגי במספר שלם חיובי אי-זוגי היא מספר שלם חיובי זוגי.	88
$(\forall x)(\forall y)[(E'x \& O'y) \rightarrow E''xy]$	89
	90
• מכפלה של מספר שלם חיובי זוגי במספר שלם חיובי זוגי או אי-זוגי היא זוגית.	91
$(\forall x)(\forall y)[(E'x \& (E'y \vee O'y)) \rightarrow E''xy]$	92

	93
שלושת המשפטים האחרונים יעסקו במספרים ראשוניים.	94
• 2 הוא ראשוני ול-2 יש עוקב שהוא ראשוני.	95
$Pa \ \& \ (\exists y)(Sya \ \& \ Py)$	96
	97
• 2 ראשוני ואין מספר ראשוני קטן מ-2.	98
$Pa \ \& \ \sim(\exists x)(Px \ \& \ Lxa)$	99
	100
• 2 מספר ראשוני זוגי, וכל מספר ראשוני גדול מ-2 הוא אי-זוגי.	101
$(Pa \ \& \ Ea) \ \& \ (\forall y)[(Py \ \& \ Lay) \rightarrow Oy]$	102
	103
	104
***	105
	106
הלוגיקה האריסטוטלית מכירה בארבעה סוגי טענות כמות:	107
משפטי A: כל ה-A-ים הם B-ים.	108
משפטי E: אף A אינו B.	109
משפטי I: יש A-ים שהם B-ים.	110
משפטי O: יש A-ים שהם אינם B-ים.	111
	112
דוגמאות:	113
משפט A: כל הסוסים הם יונקים.	114
משפט E: אף סוס אינו יונק.	115
משפט I: יש סוסים שהם יונקים.	116
משפט O: יש סוסים שהם אינם יונקים.	117
	118
נצרינ את ארבע הטענות לגבי סוסים:	119
משפט A: $(\forall x)(Hx \rightarrow Mx)$	120
משפט E: $(\forall x)(Hx \rightarrow \sim Mx)$	121
משפט I: $(\exists x)(Hx \ \& \ Mx)$	122
משפט O: $(\exists x)(Hx \ \& \ \sim Mx)$	123
תחום הדיון הוא קבוצת בעלי-החיים; 'Hx' מצרין את 'x הוא סוס'; 'Mx' מצרין את 'x הוא יונק'. היחסים	124
בין סוגי טענות האלה מוצגים ב-ריבוע הניגודים (square of opposition):	125
אריסטו גילה יחס מעניין בין המשפטים המוצגים בפינות מנוגדות של ריבוע ההתנגדות: סותרים זה את זה.	126
כלומר, משפט A שקול לשלילה של משפט O, ולהפך. משפט E שקול לשלילה של משפט I, ולהפך. כך	127
מתקבלים הזוגות הבאים של צורות שקולות של פסוקים:	128
$(\forall x)(P \rightarrow Q)$ ו- $\sim(\exists x)(P \ \& \ \sim Q)$	129
$(\forall x)(P \rightarrow \sim Q)$ ו- $\sim(\exists x)(P \ \& \ Q)$	130
$(\exists x)(P \ \& \ Q)$ ו- $\sim(\forall x)(P \rightarrow \sim Q)$	131
$(\exists x)(P \ \& \ \sim Q)$ ו- $\sim(\forall x)(P \rightarrow Q)$	132
שקילויות אלה עשויות לסייע לנו בהצרנת משפטים בעברית ב-PL: הן מספקות דפוסים חלופיים להצרנת	133
משפטים שניתן להצרין כמשפטי A, E, I, או O.	134
	135

A-sentence
 $(\forall x)(P \supset Q)$

E-sentence
 $(\forall x)(P \supset \sim Q)$



I-sentence
 $(\exists x)(P \& Q)$

O-sentence
 $(\exists x)(P \& \sim Q)$

יש הקשרים בעברית (ובשפות טבעיות אחרות) שבהם לא ניתן לפרש מונחים יחידאיים כמציינים דבר כלשהו, ויש הקשרים שבהם לא ניתן לפרש פרדיקטים כפי שפירשנו אותם עד כה. הקשרים אלה נוצרים משום שניתן לחשוב על דברים שאינם קיימים, לחלום עליהם, לחפש אותם ולהאמין בהם. למשל, פונסה דה לאון מחפש את מעיין הנעורים.

מיכאל מחפש טרולים.

מעיין הנעורים אינו קיים, אך אי-קיומו אינו מונע מאנשים לחפש אחריו, אם כי אי-קיומו מונע מאנשים למצוא אותו. באופן דומה, למרות שהמיתולוגיה הנורדית כוללת תיאורים רבים של טרולים, אין במציאות טרולים. אף על פי כן, בהחלט ייתכן שמישהו יצא לחפש אחר טרולים. מאחר ואין מעיין הנעורים אינו קיים, לא נוכל להצרין את המשפט על פונסה דה לאון כך: 'Hp', כאשר 'Hxy' מצרין את 'x' מחפש את 'y', 'p' מציינ את פונסה דה לאון, ו-'f' מציינ את מעיין הנעורים. וגם לא נוכל להצרין את 'מיכאל מחפש טרולים' כך:

$(\exists y)(Ty \& Lmy)$

כאשר 'Tx' מצרין את 'x' הוא טרול, 'Lxy' מצרין את 'x' מחפש את 'y', ו-'m' מציינ את מיכאל, כי המשפט 'מיכאל מחפש טרולים' לא גורר את 'יש טרולים'. מטעמים אלה נכון להצרין את הטענה על פונסה דה לאון כפסוק אטומי של PL, כגון 'Fp', כאשר 'Fx' מצרין את 'x' מחפש את מעיין הנעורים, ו-'p' מציינ את פונסה דה לאון. באופן דומה, נכון להצרין את המשפט על מיכאל כפסוק אטומי, כגון 'Tm', כאשר 'm' מציינ את מיכאל ו-'Tx' מצרין את 'x' מחפש טרולים. במקרה הראשון שילבנו את הביטוי הלא-מציינ 'מעיין הנעורים' בתוך פרדיקט, ובכך הוצאנו אותו מעמדת ציון. במקרה השני שילבנו את 'טרולים' בפרדיקט רחב יותר כדי להימנע מהכימות הקיומי הבעייתי.

בעיה דומה צצה כשמישהו מחפש אובייקט מסוג שיש לו מקרים (כלומר דוגמאות), אך הוא לא מחפש מקרה מסוים. נניח שאורנגאוטן מסוים – סימה, ליתר דיוק – נעלמה מגן החיות, ושהשומר בגן החיות, ששמו מיכה, מחפש אחריה. במצב זה מיכה מחפש אורנגאוטן מסוים. מציאת אורנגאוטן אחר עשויה להיות הפתעה נעימה

(כי גן החיות סובל ממחסור באורנגאוטנים), אבל זה לא יסיים את החיפוש של מיכה. במצב זה נוכל להצדין את	162
'מיכה מחפש אורנגאוטן שנעלם מגן החיות' כך:	163
$(\exists z)[(Oz \ \& \ Mz) \ \& \ Lmz]$.	164
כאשר 'Oz' מצדין את 'z' הוא אורנגאוטן, 'Mz' מצדין את 'z' נעלם מגן החיות, 'Lwz' מצדין את 'w' מחפש	165
את 'z', ו-m מצדין את מיכה. באופן דומה, אם כל האורנגאוטנים של גן החיות נעלמו ומיכה מחפש אחריהם,	166
נוכל לומר במדויק שמיכה מחפש את כל האורנגאוטנים הנעדרים ולהצדין זאת כך:	167
$(\forall y)[(Oy \ \& \ My) \rightarrow Lmy]$.	168
במצב המתואר, פסוק-PL זה אומר במדויק 'כל y הוא כזה ש-אם y הוא אורנגאוטן וגם y נעלם מגן החיות, אז	169
מיכה מחפש את y'. אבל המצב שונה כאשר מיכה נשלח לאינדונזיה כדי להשיג אורנגאוטן עבור גן החיות.	170
בהקשר זה, 'מיכה מחפש אורנגאוטן' לא יכול להיות מוצרן כ-' $(\exists x)(Ox \ \& \ Lmx)$ ', כי זה לא נכון שיש	171
אורנגאוטן מסוים שמיכה מחפש. גם ' $(\forall x)(Ox \rightarrow Lmx)$ ' אינו תיאור נכון של מה שמיכה עושה, כי פסוק זה	172
אומר שמיכה מחפש את כל האורנגאוטנים, וזה לא מה שהוא עושה. מיכה לא מחפש אורנגאוטן מסוים אחד ולא	173
מחפש את כל האורנגאוטנים. הוא אכן רוצה להשיג אורנגאוטן, אך כל אורנגאוטן יספק אותו. לכן נכון להצדין	174
את 'מיכה מחפש אורנגאוטן' כפסוק אטומי של PL, נניח 'Lm', כאשר 'Lx' מצדין את 'x' מחפש אורנגאוטן	175
ו-'m' מצדין את מיכה.	176